A3 — Dicionário de dados

Formato conforme o Anexo A do enunciado. A coluna **Observação** registra a regra de negócio associada ao atributo e o nome da restrição que a implementa.

PESSOA

Dados civis comuns a alunos e professores. Supertipo da especialização.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador interno da pessoa	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	RN01 — único (`uq_pessoa_cpf`, `ck_pessoa_cpf`)
nome	Nome civil completo	Texto até 120 caracteres	Sim	RN02
data_nascimento	Data de nascimento	Data entre 1930 e o ano corrente	Sim	RN02 — não pode ser futura (`ck_pessoa_nascimento`)
sexo	Sexo informado no cadastro	F, M ou N (não informado)	Não	Preenchimento opcional
email	Correio eletrônico de contato	Texto até 120 caracteres com "@"	Não	`ck_pessoa_email`; aceita ausência
telefone	Contato telefônico preferencial	Texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
end_logradouro	Logradouro do endereço	Texto até 120 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_numero	Número do imóvel	Texto até 10 caracteres	Não	Texto porque admite "s/n"
end_complemento	Complemento (bloco, apartamento)	Texto até 40 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_bairro	Bairro ou região administrativa	Texto até 60 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_cidade	Município	Texto até 60 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_uf	Unidade da federação	2 letras maiúsculas	Não	`ck_pessoa_uf`
end_cep	Código de endereçamento postal	8 dígitos	Não	Dado de contato, não identificador de logradouro
tipo_pessoa	Discriminador da especialização	ALUNO ou PROFESSOR	Sim	RN03 — especialização total e exclusiva
criado_em	Momento do cadastro	Data e hora	Sim	Preenchido automaticamente
idade	*Idade em anos completos*	*Inteiro*	—	**Atributo derivado** — calculado a partir de `data_nascimento`, não armazenado

ALUNO

Subclasse de PESSOA. Quem cursa as turmas.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador herdado do supertipo	Inteiro sequencial	Sim	PK e FK para PESSOA
matricula	Matrícula acadêmica interna	Texto até 12 caracteres	Sim	RN04 — única (`uq_aluno_matricula`)
data_ingresso	Data de entrada do aluno na escola	Data	Sim	Usada como início do histórico de situação
bolsista	Indica se o aluno é bolsista	Verdadeiro/falso	Sim	Padrão: falso
percentual_bolsa	Percentual de desconto da bolsa	Decimal de 0,01 a 100,00	Não	RN05 — só existe se `bolsista` for verdadeiro (`ck_aluno_bolsa`)
observacao	Anotação pedagógica livre	Texto até 255 caracteres	Não	Aceita ausência

PROFESSOR

Subclasse de PESSOA. Quem ministra as disciplinas.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador herdado do supertipo	Inteiro sequencial	Sim	PK e FK para PESSOA
registro_funcional	Registro funcional do professor	Texto até 10 caracteres	Sim	Único (`uq_professor_registro`)

titulacao	Maior titulação acadêmica	GRADUACAO, ESPECIALIZACAO, MESTRADO, DOUTORADO	Sim	Usada em relatórios de corpo docente
data_admissao	Data de admissão	Data	Sim	—
data_desligamento	Data de desligamento	Data	Não	RN06 — nunca anterior à admissão (`ck_professor_datas`); nula enquanto ativo
id_coordenador	Professor que coordena a área	Inteiro sequencial	Não	RN07/RN08 — **autorrelacionamento**; `ck_professor_autocoord` impede autocoordenação

RESPONSAVEL

Responsável legal ou financeiro por um ou mais alunos.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_responsavel	Identificador interno do responsável	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	Único (`uq_responsavel_cpf`)
nome	Nome civil completo	Texto até 120 caracteres	Sim	—
telefone	Contato telefônico	Texto até 20 caracteres	Sim	Obrigatório: é o canal de emergência da escola
email	Correio eletrônico	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência
profissao	Profissão declarada	Texto até 60 caracteres	Não	Dado cadastral opcional

ALUNO_RESPONSAVEL

Vínculo entre aluno e responsável. Relacionamento N:N com atributos próprios.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	Aluno do vínculo	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para ALUNO
id_responsavel	Responsável do vínculo	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para RESPONSAVEL
grau_parentesco	Relação de parentesco	MAE, PAI, AVO, TIO, IRMAO, TUTOR, OUTRO	Sim	RN10
responsavel_financeiro	Indica quem responde pela mensalidade	Verdadeiro/falso	Sim	RN11 — exatamente um por aluno (verificado por consulta)
autoriza_saida	Pode autorizar saída antecipada	Verdadeiro/falso	Sim	Padrão: falso
data_vinculo	Data em que o vínculo foi registrado	Data	Sim	RN10

ANO_LETIVO

Período letivo que agrupa as turmas ofertadas.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ano_letivo	Identificador interno do ano letivo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
ano	Ano civil de referência	Inteiro entre 2000 e 2100	Sim	RN12 — único (`uq_ano_letivo_ano`)
data_inicio	Início das aulas	Data	Sim	—
data_fim	Encerramento do ano letivo	Data	Sim	RN12 — posterior ao início (`ck_ano_letivo_periodo`)
situacao	Estágio do ano letivo	PLANEJADO, EM_ANDAMENTO, ENCERRADO	Sim	Padrão: PLANEJADO

DISCIPLINA

Componente curricular de uma série.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_disciplina	Identificador interno da disciplina	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
codigo	Código curricular	Texto até 10 caracteres	Sim	RN13 — único (`uq_disciplina_codigo`)
nome	Nome do componente	Texto até 80 caracteres	Sim	RN13 — não se repete na mesma série (`uq_disciplina_nome_serie`)
serie	Série a que o componente pertence	6ANO, 7ANO, 8ANO, 9ANO, 1EM	Sim	Compõe a chave candidata com `nome`

carga_horaria_anual	Carga horária anual prevista	Inteiro de 20 a 400	Sim	`ck_disciplina_carga`
ementa	Descrição dos conteúdos	Texto longo	Não	Aceita ausência
ativa	Indica se está ofertada na matriz	Verdadeiro/falso	Sim	Padrão: verdadeiro

PRE_REQUISITO

Autorrelacionamento N:N de DISCIPLINA: qual disciplina exige qual.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_disciplina	Disciplina que possui o pré-requisito	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para DISCIPLINA
id_disciplina_requisito	Disciplina exigida previamente	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para DISCIPLINA
obrigatorio	Indica se o pré-requisito é impeditivo	Verdadeiro/falso	Sim	RN14 — `ck_prereq_ciclo` impede autorreferência
observacao	Justificativa pedagógica	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência

TURMA

Agrupamento de alunos em um ano letivo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	Identificador interno da turma	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_ano_letivo	Ano letivo da turma	Inteiro sequencial	Sim	FK para ANO_LETIVO; RN21 — exclusão restrita
codigo	Código de exibição da turma	Texto até 12 caracteres	Sim	RN15 — único no ano letivo (`uq_turma_codigo_ano`)
serie	Série da turma	6ANO, 7ANO, 8ANO, 9ANO, 1EM	Sim	RN31 — deve coincidir com a série das disciplinas alocadas
turno	Turno de funcionamento	MATUTINO, VESPERTINO	Sim	—
sala	Sala designada	Texto até 10 caracteres	Não	Pode estar indefinida no início do ano
capacidade	Número máximo de alunos	Inteiro de 5 a 45	Sim	RN16/RN30 — `ck_turma_capacidade`
id_professor_regente	Professor regente da turma	Inteiro sequencial	Não	RN17 — nulo se ainda não designado (`ON DELETE SET NULL`)

MATRICULA

Vínculo do aluno com uma turma. Relacionamento N:N com atributos próprios.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_matricula	Identificador interno da matrícula	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_aluno	Aluno matriculado	Inteiro sequencial	Sim	FK para ALUNO; RN18
id_turma	Turma da matrícula	Inteiro sequencial	Sim	FK para TURMA; RN18 — par único (`uq_matricula_aluno_turma`)
data_matricula	Data em que a matrícula foi feita	Data	Sim	—
situacao	Situação da matrícula	ATIVA, TRANCADA, TRANSFERIDA, CONCLUIDA, CANCELADA	Sim	Padrão: ATIVA
data_encerramento	Data de encerramento da matrícula	Data	Não	RN19 — nula se ainda em curso (`ck_matricula_encerramento`)

HISTORICO_SITUACAO_ALUNO

Série histórica datada da situação acadêmica do aluno. **Atributo temporal do modelo.**

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador interno do evento	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_aluno	Aluno a que o evento se refere	Inteiro sequencial	Sim	FK para ALUNO (`ON DELETE CASCADE`)
situacao	Situação vigente no período	ATIVO, TRANCADO, TRANSFERIDO, EVADIDO, FORMADO	Sim	—

data_inicio	Início da vigência da situação	Data	Sim	Único por aluno (`uq_historico_aluno_inicio`)
data_fim	Fim da vigência	Data	Não	RN20 — **nulo indica a situação vigente** (`ck_historico_periodo`)
motivo	Justificativa da mudança	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência

ALOCACAO

Liga turma, disciplina e professor. Relacionamento ternário N:N com atributos próprios.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_alocacao	Identificador interno da alocação	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_turma	Turma que recebe a disciplina	Inteiro sequencial	Sim	FK para TURMA; RN22
id_disciplina	Disciplina ministrada	Inteiro sequencial	Sim	FK para DISCIPLINA; RN22 — par único (`uq_alocacao_turma_disciplina`)
id_professor	Professor responsável	Inteiro sequencial	Sim	FK para PROFESSOR; RN23 — exclusão restrita
carga_horaria_semanal	Aulas semanais na grade da turma	Inteiro de 1 a 10	Sim	RN24 — `ck_alocacao_carga`
dia_semana	Dia da aula	SEG a SEX	Não	Nulo enquanto a grade não é fechada
horario_inicio	Horário de início da aula	Hora	Não	Nulo enquanto a grade não é fechada

AVALIACAO

Instrumento de avaliação de uma alocação. **Entidade fraca**, identificada por dependência.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_alocacao	Alocação proprietária da avaliação	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para ALOCACAO (`ON DELETE CASCADE`)
numero_avaliacao	Ordem da avaliação dentro da alocação	Inteiro de 1 a 8	Sim	**Identificador parcial** da entidade fraca (RN25)
descricao	Título da avaliação	Texto até 80 caracteres	Sim	—
tipo	Natureza do instrumento	PROVA, TRABALHO, SEMINARIO, PROJETO	Sim	—
data_aplicacao	Data em que foi aplicada	Data	Não	Nula enquanto planejada e não aplicada
peso	Peso no cálculo da média	Decimal de 0,01 a 5,00	Sim	RN26 — `ck_avaliacao_peso`
valor_maximo	Nota máxima possível	Decimal de 0,01 a 10,00	Sim	RN26 — `ck_avaliacao_valor_max`

NOTA

Resultado de um aluno em uma avaliação. Tabela de maior movimento do modelo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_matricula	Matrícula do aluno avaliado	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para MATRICULA; RN29
id_alocacao	Alocação da avaliação	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK composta para AVALIACAO
numero_avaliacao	Número da avaliação	Inteiro de 1 a 8	Sim	Parte da PK; FK composta para AVALIACAO
valor	Nota obtida	Decimal de 0,00 a 10,00	Não	RN27 — nula enquanto não lançada (`ck_nota_valor`)
data_lancamento	Momento do lançamento pelo professor	Data e hora	Não	Nula enquanto não lançada
faltou	Indica ausência na avaliação	Verdadeiro/falso	Sim	RN28 — se verdadeiro, `valor` é obrigatoriamente nulo (`ck_nota_falta`)
observacao	Anotação do professor	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência